

Openclassrooms – Data Analyst

Projet 3 : Requêtez une base de données avec SQL

Document technique

Florian Mounier
29/08/2025

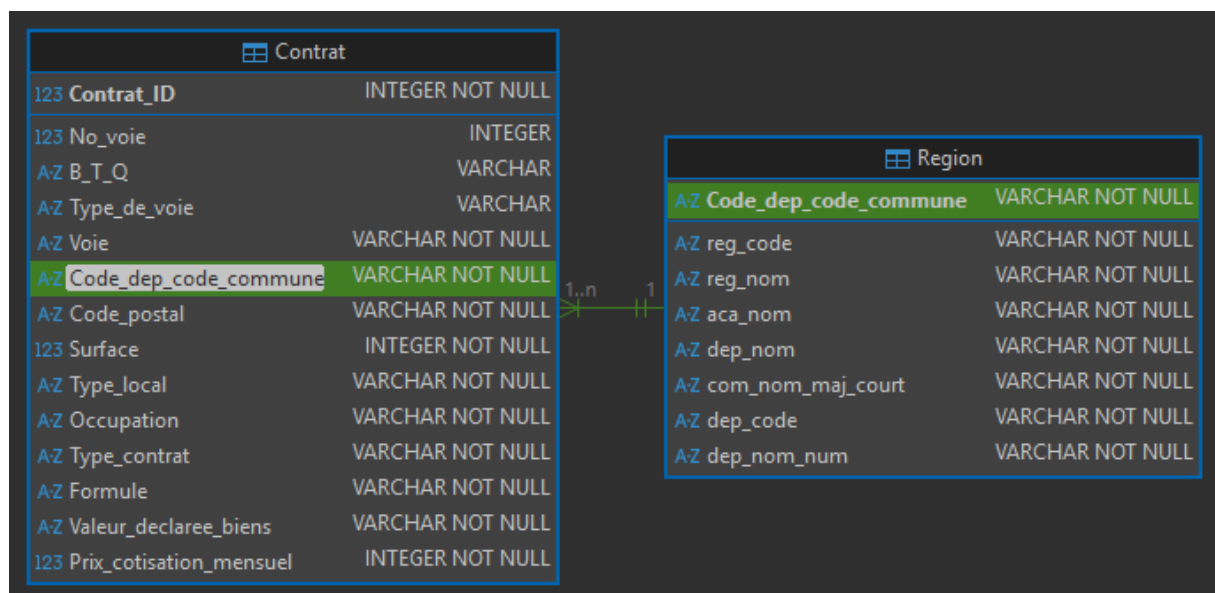
Etape 1 : Définir et maîtriser les données source

Etablir le dictionnaire ci-dessous pour qualifier chaque donnée et identifier la clé primaire et les potentielles clés étrangères. La clé étrangère doit avoir le même type que la clé primaire à laquelle elle est liée.

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INTEGER		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INTEGER			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	255		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	6		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INTEGER			Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	50		Type du logement assuré : appartement, maison...
	Occupation	VARCHAR	50		Statut de l'occupant du logement assuré : locataire, propriétaire...
	Type_contrat	VARCHAR	50		Type de contrat établi pour le logement assuré : résidence principale, secondaire...
	Formule	VARCHAR	50		Formule d'assurance souscrite pour le logement
REGION.CSV	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	255		Fourchette de valeur du logement assuré
	Prix_cotisation_mensuel	INTEGER			Prix de la cotisation mensuelle pour l'assurance du logement
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	VARCHAR	3		Code de la région de la commune
	reg_nom	VARCHAR	50		Nom de la région de la commune
	aca_nom	VARCHAR	50		Nom de l'académie de la commune
	dep_nom	VARCHAR	50		Nom du département de la commune
	com_nom_maj_court	VARCHAR	100		Nom de la commune
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département de la commune
	dep_nom_num	VARCHAR	50		Nom du département de la commune

Etape 2 : Identifier les relations

Relier les tables entre elles grâce aux clés primaires et étrangères au sein du schéma relationnel ci-dessous.



Etape 3 : Préparer la création des tables en SQL

Rédiger le code SQL ci-dessous dans l'objectif de créer ces tables dans une base de données par le biais d'un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) et d'un logiciel de requêtage. Il faut impérativement créer la table Region avant la table Contrat afin de pouvoir les relier avec la clé étrangère.

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    reg_code VARCHAR(2) NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(100) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);  
  
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT,  
    B_T_Q VARCHAR(1),  
    Type_de_voie VARCHAR(4),  
    Voie VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    Code_postal VARCHAR(6) NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Contrat_ID),  
    CONSTRAINT fk_contrat_region  
        FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)  
        REFERENCES Region(Code_dep_code_commune)  
)
```

Etape 4 : Centraliser les données dans les tables de la base de données

Créer la base de données et des tables grâce au SGBDR MySQL et au logiciel de requêtage DBeaver, puis intégration des fichiers source. De nouveau, il est important d'importer la table Region avant la table Contrat afin de ne pas générer d'erreur.

Table Contrat

AZ_Contrat_ID	AZ_No_voie	AZ_R_T_Q	AZ_Type_de_voie	AZ_Voie	AZ_Code_dep_code_commune	AZ_Code_postal	AZ_Surface	AZ_Type_local	AZ_Occupation	AZ_Type_contrat	AZ_Formule	AZ_Valeur_declaree_biens	AZ_Prix_cotisé
1	100601	190	A	RUE CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
2	100602	347		RUE DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
3	100603	58	AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
4	100604	140		DE L'ARBRE JOLIVE	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
5	100605	39		RUE BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
6	100606	8		RUE DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
7	100607	2		DU RECOLET	1354	1630	59	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
8	100608	1403		JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Propriétaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
9	100609	226	ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
10	100610	276	RTE	DE ROUGNY	1288	1630	36	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
11	100611	79	CRS	DE VERDUN	1288	1100	138	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	11
12	100612	240		DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
13	100613	3		RUE TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
14	100614	44	ALL	DU SQUARE DE LA	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34
15	100615	59		ALEXANDRE BERA	1004	1500	186	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24
16	100616	382	CHE	DES LONGES RAIN	1031	1170	42	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
17	100617	54	GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	10
18	100618	1		RUE DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	12
19	100619	17	LOT	LES JARDINS DE C	1103	1170	30	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
20	100620	329		DES CARRIERES	1396	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12
21	100621	369	AV	CHARLES DE GAUL	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12
22	100622	6		RUE DES USINERS	1173	1170	46	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	12
23	100623	2		RUE DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
24	100624	54		RUE MARCEL DEMIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13
25	100625	269	CHE	DE CHARGNIN	1034	1300	62	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	11
26	100626	322		RUE DE BRETAGNY	1281	1210	113	Maison	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	32
27	100627	132	ALL	DES HETRES	1354	1630	132	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	30
28	100628	80		RUE DE MEYRIN	1160	1210	54	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
29	100629	4		RUE DE LA MAIRIE	1138	1350	36	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	12
30	100630	79	GR	GRANDE RUE DE I	1202	1150	70	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
31	100631	8		RUE DE LA BIENNE	1148	1590	200	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	13
32	100632	29		RUE REINE CLOTILDE	1004	1500	35	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	9
33	100633	3		RUE STE MARIE	1034	1300	73	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	12
34	100634	956	RTE	DE BOURG	1202	1210	94	Maison	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	13
35	100635	1	AV	DU BUJOU	1160	1210	71	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	18
36	100636	58	CHE	DE LA RANCHE BI	1160	1210	97	Maison	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	27
37	100637	211		RUE CHANTIERE	1313	1280	44	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
38	100638	25		RUE DE LA ROCHE SAN	1060	1110	64	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	9
39	100639	25		RUE DE LA COMMUNE	1004	1500	70	Maison	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	14

Table Region

AZ_Code_dep_code	AZ_reg_code	AZ_reg_nom	AZ_aca_nom	AZ_dep_nom	AZ_com_nom_maj_coi	AZ_dep_code	AZ_dep_nom_num
1	10001	44	Grand Est	Reims	Aube	L' ABBAYE SOUS PLANCY	Aube (10)
2	10002	44	Grand Est	Reims	Aube	AILLVILLE	Aube (10)
3	10003	44	Grand Est	Reims	Aube	AIX EN OTHE	Aube (10)
4	10004	44	Grand Est	Reims	Aube	ALLIBAUDIERES	Aube (10)
5	10005	44	Grand Est	Reims	Aube	AMANCE	Aube (10)
6	10006	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCIS SUR AUBE	Aube (10)
7	10007	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCONVILLE	Aube (10)
8	10008	44	Grand Est	Reims	Aube	ARGANCON	Aube (10)
9	10009	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRELLES	Aube (10)
10	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCI	Ain (01)
11	10010	44	Grand Est	Reims	Aube	ARREMECOURT	Aube (10)
12	10011	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRENTIERES	Aube (10)
13	10012	44	Grand Est	Reims	Aube	ARSONVAL	Aube (10)
14	10013	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENAV	Aube (10)
15	10014	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENCIERES	Aube (10)
16	10015	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBETERRE	Aube (10)
17	10016	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBIGNY	Aube (10)
18	10017	44	Grand Est	Reims	Aube	AULNAY	Aube (10)
19	10018	44	Grand Est	Reims	Aube	AUXON	Aube (10)
20	10019	44	Grand Est	Reims	Aube	VAL D ALIZON	Aube (10)